

Proyecto Integrador: El Ahorcado —
Aprendizaje Lúdico y Accesible mediante Tecnología



Leonel Fernando Ortega Tapia

Facultad de Ingeniería en Software, Universidad Internacional del Ecuador

61994: Lógica de Programación

Ing. Vanessa Jiménez

24/08/2026

Introducción

Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que las personas aprenden. Herramientas interactivas, aplicaciones y juegos digitales permiten que procesos que antes dependían de la memorización repetitiva se conviertan en experiencias más dinámicas, accesibles y motivadoras. Este proyecto integrador se enmarca en esa idea: se desarrolló el juego "El Ahorcado" como ejemplo concreto de cómo la tecnología puede convertir el aprendizaje de vocabulario en una actividad lúdica y accesible para cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento técnico.

El proyecto retoma el trabajo realizado en los Pasos 1 y 2 de la asignatura, donde se construyó la lógica completa del juego usando estructuras condicionales, bucles y funciones, ejecutándose por consola. En esta etapa final, ese mismo motor lógico se conserva sin cambios y se mejora la presentación del juego dentro de la propia consola: se agregan colores de texto (códigos ANSI) y un dibujo del ahorcado hecho con arte ASCII, guardado en un diccionario y mostrado progresivamente según los intentos fallidos, usando únicamente los conceptos vistos en las 4 unidades del curso.

Planificación del proyecto: cronograma de actividades

El proyecto se planificó a lo largo de las 8 semanas del curso, siguiendo el orden de las 4 unidades de la asignatura. Cada semana se relacionó con un tema específico del syllabus y con una actividad concreta dentro del desarrollo del Ahorcado, tal como se detalla a continuación:

Semana	Unidad	Tema de la asignatura	Actividad realizada en el proyecto
1	Unidad 1	Tema 1: Los Problemas	Se identificó el problema a resolver (hacer más accesible el aprendizaje de vocabulario) y se seleccionó el juego del Ahorcado como programa a desarrollar, aplicando los pasos de resolución de problemas mediante computadoras.
2	Unidad 1	Tema 2: Introducción al Entorno de Desarrollo	Se configuró el entorno de desarrollo (Python y VS Code) y se investigaron tipos de diagramas de

Semana	Unidad	Tema de la asignatura	Actividad realizada en el proyecto
			funcionalidad y de arquitectura, eligiendo el diagrama de flujo y la arquitectura en capas para el proyecto.
3	Unidad 2	Tema 1: Manejo de Datos	Se definieron las variables y tipos de datos del juego: la palabra secreta, la palabra oculta (lista), las letras usadas (lista) y los intentos disponibles (entero).
4	Unidad 2	Tema 2: Algoritmos y Diagramas de Flujo	Se diseñaron los algoritmos y los diagramas de flujo de cada funcionalidad (elegir palabra, validar letra, actualizar palabra oculta, dibujar el ahorcado) antes de programarlos, y se configuró el repositorio en GitHub.
5	Unidad 3	Tema 1: Condicionales	Se implementaron las validaciones del juego con estructuras condicionales (letra válida, letra repetida, letra correcta o incorrecta) usando operadores relacionales y lógicos.
6	Unidad 3	Tema 2: Bucles	Se usaron bucles (for y while) para recorrer la palabra al construir la palabra oculta y para buscar letras dentro de la lista de letras ya usadas.
7	Unidad 4	Tema 1: Estructura de Datos	Se aplicaron listas para representar la palabra oculta y las letras usadas, como estructuras de datos base del sistema.
8	Unidad 4	Tema 2: Funciones	Se organizó todo el juego en funciones independientes (elegir_palabra, crear_palabra_oculta, letra_valida, mostrar_dibujo, etc.), se agregaron los colores de consola y el diccionario de dibujos del ahorcado, y se preparó la entrega final: repositorio en GitHub, documento del proyecto y presentación.

Descripción del problema

Los programas de consola, aunque son una excelente forma de aprender lógica de programación, suelen percibirse como poco atractivos: texto plano, sin colores ni retroalimentación visual clara, lo que puede hacer que una herramienta de aprendizaje resulte aburrida o difícil de seguir para quien la usa.

El problema que aborda este proyecto es doble. Por un lado, un problema técnico: mejorar la presentación del juego sin modificar ni arriesgar la lógica ya construida y probada en

los pasos anteriores, usando exclusivamente herramientas ya vistas en el curso (nada de librerías gráficas externas). Por otro lado, un problema más amplio de impacto social: cómo decisiones de diseño aparentemente pequeñas —como agregar color y una representación visual del progreso— inciden directamente en qué tan accesible, comprensible y atractivo resulta un recurso de aprendizaje para las personas que lo usan.

Relación con los contenidos de la asignatura

El desarrollo de este proyecto integra directamente los contenidos trabajados a lo largo de la asignatura de Lógica de Programación:

- Variables y tipos de datos: uso de cadenas de texto, listas y números enteros para representar la palabra, la palabra oculta, las letras usadas y los intentos disponibles.
- Estructuras condicionales (if / else): validación de letras ingresadas, verificación de letras repetidas, y decisión de si una letra pertenece o no a la palabra.
- Bucles (while / for): recorrido de la palabra para construir la palabra oculta, búsqueda de una letra dentro de la lista de letras usadas, y actualización de las posiciones reveladas.
- Funciones: separación de la lógica del juego en funciones puras e independientes (elegir_palabra, crear_palabra_oculta, letra_valida, letra_ya_usada, actualizar_palabra_oculta, palabra_completa), cada una con una responsabilidad clara.
- Estructuras de datos (diccionarios): en esta etapa final se incorpora un diccionario (DIBUJOS_AHORCADO) que asocia cada cantidad de intentos fallidos (0 a 6) con el dibujo de texto correspondiente, mostrando una aplicación concreta de esta estructura de datos de la Unidad 4.

De esta manera, el proyecto no reemplaza lo aprendido, sino que lo reutiliza como base y lo extiende usando otra estructura de datos vista en el curso (el diccionario), evidenciando

cómo los mismos fundamentos de lógica permiten construir un programa más completo sin salir de lo enseñado en clase.

Explicación del sistema desarrollado

El sistema desarrollado es el juego "El Ahorcado" ejecutado por consola, construido íntegramente en Python. Su arquitectura separa claramente los datos, las funciones de lógica y las funciones de presentación, tal como se documenta en el Diagrama 01 (Arquitectura): las funciones de lógica (puras, sin print ni input) manejan la palabra, la palabra oculta y las validaciones, mientras que las funciones de presentación (`mostrar_titulo`, `mostrar_dibujo`, `mostrar_estado`) se encargan únicamente de mostrar información en pantalla. Esta separación permite revisar y verificar la lógica de forma independiente de lo que se imprime en consola.

Las funcionalidades principales del sistema son:

- Selección aleatoria de una palabra de una lista predefinida al iniciar cada partida.
- Visualización de la palabra oculta mediante guiones, revelando las letras correctas a medida que se adivinan.
- Validación de la letra ingresada (una sola letra alfabética) y control de letras repetidas.
- Control de intentos: 6 intentos disponibles por partida, con dibujo progresivo del ahorcado (cabeza, cuerpo, brazos y piernas) tomado de un diccionario según la cantidad de fallos.
- Detección automática de victoria (palabra completa) o derrota (intentos agotados), con mensaje correspondiente resaltado con color.
- Colores de consola (códigos ANSI): verde para aciertos, rojo para errores y validaciones, amarillo para el dibujo del ahorcado.

- Marcador de partidas ganadas y perdidas durante la sesión, con la opción de volver a jugar sin cerrar el programa: la mejora funcional agregada en esta etapa, que da seguimiento al progreso del jugador.

El sistema fue verificado ejecutándolo manualmente y comprobando cada caso posible (victoria, derrota, letra inválida, letra repetida), confirmando que el comportamiento de la lógica se mantiene idéntico al de la versión de los Pasos 1 y 2. Adicionalmente, se elaboraron diagramas de flujo individuales para cada funcionalidad principal (arquitectura, main, jugar_partida, validaciones, actualizar_palabra_oculta y mostrar_dibujo), siguiendo una simbología y colores consistentes, con el fin de documentar visualmente el funcionamiento interno del sistema.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

Este proyecto es un ejemplo, a pequeña escala, de un fenómeno mucho más amplio: la tecnología no solo automatiza tareas, sino que cambia la manera en que las personas se relacionan con el conocimiento. El mismo contenido —un juego para practicar vocabulario— resulta más accesible y motivador cuando se presenta con colores y una representación visual clara del progreso, que cuando se presenta como texto plano sin ninguna referencia visual. Ese cambio de forma, aunque no modifica la lógica de fondo, sí modifica cómo de agradable resulta usar la herramienta.

Esta reflexión conecta con la idea de "aprendizaje lúdico y accesible" que orienta el proyecto: la tecnología, bien aplicada, puede reducir barreras en lugar de crearlas, incluso dentro de las limitaciones de una consola de texto. Un juego simple como el Ahorcado, con retroalimentación visual clara, se convierte en una muestra de cómo herramientas educativas gamificadas pueden hacer que aprender —en este caso, vocabulario, pero el principio aplica a cualquier área— sea una experiencia entretenida en vez de una obligación tediosa. A la vez, el proceso de construcción del propio proyecto reflejó ese impacto: la separación entre lógica y

presentación permitió mejorar la experiencia sin poner en riesgo la parte ya validada del sistema, mostrando que la buena organización del código también es una forma de responsabilidad técnica al momento de mejorar una base existente.

En conclusión, el desarrollo de este proyecto integrador permitió aplicar de manera práctica los contenidos de la asignatura y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo decisiones técnicas aparentemente pequeñas —como agregar color y una representación visual del progreso— tienen un impacto real en la accesibilidad y el valor educativo de una herramienta tecnológica, incluso sin salir de una consola de texto.